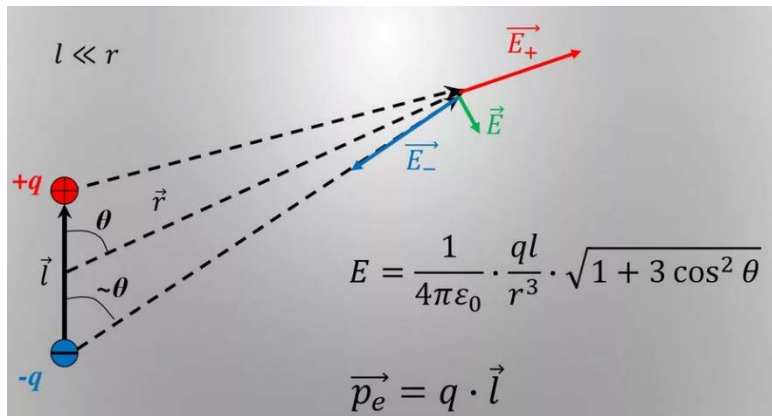




Потенциал электрического поля диполя в этой точке

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}.$$

Так как $r \gg l$, то, как видно из рисунка $r_- - r_+ = l \cos \theta$, и $r_+ r_- = r^2$.

С учетом этого

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

Для нахождения поля диполя воспользуемся формулой

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}.$$

Вычислим с помощью нее проекции вектора $\vec{E}$ на два взаимно перпендикулярных направления – вдоль **единичных векторов** $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\theta$:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Откуда модуль вектора $\vec{E}$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}.$$

Поместим диполь во внешнее однородное электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$ (полем самого диполя – пренебрегаем).

Заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил поля $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$.

$|\varphi_+| < |\varphi_-|$, т.к. потенциал убывает в сторону направления $\vec{E}$.

